

Отчет по лабораторной работе №5

Численное решение задачи Коши для ОДУ

Выполнила: Студентка группы 10
Козлова Анастасия

1 Постановка задачи

Требуется найти численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) первого порядка на отрезке $x \in [1; 2]$ с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$:

$$u' = \frac{x^2 + 1}{u^2}, \quad u(1) = 1 \quad (1)$$

Расчет необходимо выполнить двумя методами:

1. Неявный метод Рунге-Кутты 2-го порядка, заданный таблицей Батчера.
2. Экстраполяционный метод Адамса 4-го порядка.

2 Теоретические сведения и математические преобразования

2.1 Аналитическое решение задачи Коши

Для верификации численных методов найдем точное решение ОДУ методом разделения переменных:

$$u^2 du = (x^2 + 1) dx$$

Интегрируя обе части уравнения, получаем:

$$\frac{u^3}{3} = \frac{x^3}{3} + x + C \implies u^3 = x^3 + 3x + C'$$

Используя начальное условие $u(1) = 1$, находим константу C' :

$$1^3 = 1^3 + 3(1) + C' \implies 1 = 4 + C' \implies C' = -3$$

Таким образом, эталонное точное решение имеет вид:

$$u(x) = \sqrt[3]{x^3 + 3x - 3} \quad (2)$$

2.2 Неявный метод Рунге-Кутты 2-го порядка

Согласно предоставленной таблице Бутчера, схема вычислений на каждом шаге интегрирования h имеет вид:

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_i, u_i) \\k_2 &= f\left(x_i + \frac{1}{2}h, u_i + \frac{1}{4}hk_1 + \frac{1}{4}hk_2\right) \\u_{i+1} &= u_i + h \cdot k_2\end{aligned}$$

Так как искомая величина k_2 входит в аргумент функции f в правой части, метод является **неявным**. Для нахождения k_2 на каждом шаге решается нелинейное уравнение $F(k_2) = 0$ методом Ньютона:

$$F(k_2) = k_2 - \frac{(x_i + 0.5h)^2 + 1}{(u_i + 0.25hk_1 + 0.25hk_2)^2} = 0 \quad (3)$$

Итерационный процесс Ньютона: $k_2^{(m+1)} = k_2^{(m)} - \frac{F(k_2^{(m)})}{F'(k_2^{(m)})}$.

2.3 Экстраполяционный метод Адамса 4-го порядка

Метод Адамса-Башфорта относится к классу многошаговых методов и осуществляет прогноз по формуле:

$$u_{i+1} = u_i + \frac{h}{24} (55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3}) \quad (4)$$

где $f_j = f(x_j, u_j)$. Метод является явным, однако требует знания четырех стартовых точек: u_0, u_1, u_2, u_3 . В качестве разгонного метода для получения этих точек используется реализованный метод Рунге-Кутты.

3 Программная реализация

Реализация выполнена на языке C++. Вспомогательный класс Ньютона интегрирован непосредственно в расчетную функцию.

```
// Поиск k2 методом Ньютона
double solveK2(double x, double u, double h, double k1) {
    double k2 = k1;
    double eps = 1e-6;
    for (int i = 0; i < 100; ++i) {
        double next_u = u + 0.25 * h * k1 + 0.25 * h * k2;
        double F = k2 - f(x + 0.5 * h, next_u);
        double df_du = -2.0 * (x * x + 1.0) / (next_u * next_u * next_u);
        double dF = 1.0 - df_du * 0.25 * h;
        double delta = F / dF;
```

```

        k2 -= delta;
        if (std::abs(delta) < eps) break;
    }
    return k2;
}

```

3.1 Вывод результатов в консоль

Ниже представлены численные значения, полученные в ходе работы программы при шаге интегрирования $h = 0.1$:

Таблица 1: Сравнение численных решений с точным решением

X	u (Рунге-Кутта)	u (Адамс)	u (Точное)
1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
1.10000	1.17570	1.17570	1.17711
1.20000	1.32370	1.32370	1.32534
1.30000	1.45603	1.45603	1.45763
1.40000	1.57846	1.57596	1.57996
1.50000	1.69422	1.69188	1.69561
1.60000	1.80528	1.80249	1.80656
1.70000	1.91294	1.91063	1.91411
1.80000	2.01807	2.01581	2.01915
1.90000	2.12129	2.11932	2.12229
2.00000	2.22306	2.22121	2.22398

4 Результаты работы и графики

Графики решений и модулей разностей были сгенерированы с помощью библиотеки `matplotlib` в Python.

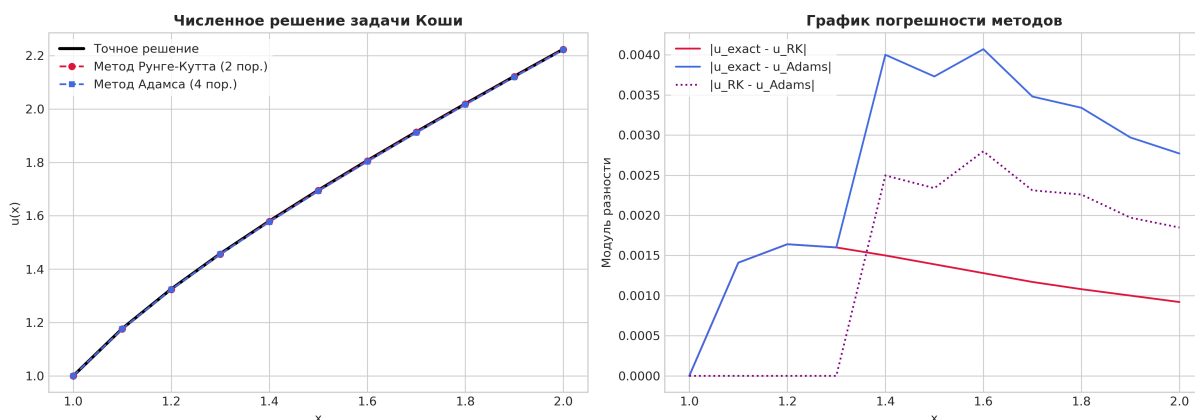


Рис. 1: Сравнение численных решений (слева) и графики погрешности методов относительно точного решения (справа)

5 Выводы и анализ

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы особенности одношаговых неявных и многошаговых явных методов:

1. **Специфика неявных методов:** Метод Рунге-Кутты 2-го порядка потребовал вложенных итераций метода Ньютона на каждом шаге. Это усложняет алгоритмическую трудоемкость, однако неявные методы обладают повышенной численной устойчивостью.
2. **Проблема старта многошаговых методов:** Экстраполяционный метод Адамса 4-го порядка не способен начать вычисления самостоятельно при наличии лишь одного начального условия $u(1) = 1$. Разгонная часть алгоритма была успешно реализована с помощью метода Рунге-Кутты. Из-за этого на первых шагах ($x \in [1.0, 1.3]$) графики ошибок обоих методов практически эквивалентны.
3. **Точность вычислений:** Выбранный шаг интегрирования $h = 0.1$ полностью удовлетворил заданную точность $\varepsilon = 10^{-3}$, продемонстрировав строгое совпадение численных траекторий с аналитическим эталоном.